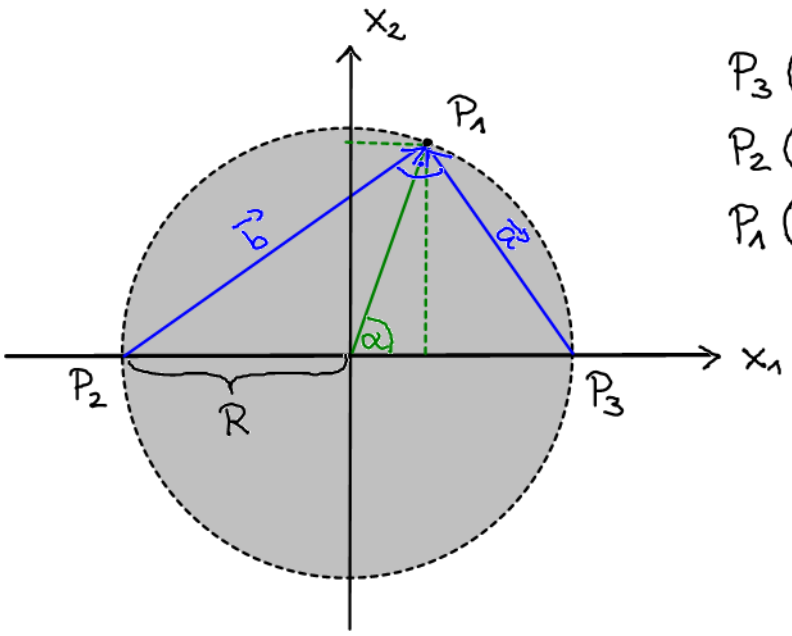
Lösung: Satz von Thales



$P_3(R,0)$

$P_2(-R,0)$

$P_1(R\cdot\cos(\alpha), R\cdot\sin(\alpha))$

$$\vec{a} = \overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_3} = \begin{pmatrix} R\cdot\cos(\alpha) \\ R\cdot\sin(\alpha) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(\cos(\alpha)-1) \\ R\cdot\sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2} = \begin{pmatrix} R\cdot\cos(\alpha) \\ R\cdot\sin(\alpha) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -R \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(\cos(\alpha)+1) \\ R\cdot\sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \begin{pmatrix} R(\cos(\alpha)-1) \\ R\cdot\sin(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R(\cos(\alpha)+1) \\ R\cdot\sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

$$= R(\cos(\alpha)-1)\,R(\cos(\alpha)+1) + R\cdot\sin(\alpha)\,R\cdot\sin(\alpha)$$

$$= R^2(\cos^2(\alpha)-1) + R^2\cdot\sin^2(\alpha)$$

↑ 3. binomische Formel

$$= R^2(\underbrace{\cos^2(\alpha)+\sin^2(\alpha)}_{=1} - 1) = R(\underbrace{1-1}_{=0}) = \underline{\underline{0}}$$

$\Rightarrow$ $\underline{\underline{\vec{a} \perp \vec{b}}}$ Unabhängig vom Winkel α, sind die Vektoren immer orthogonal